Qué hace y qué no hace la IA al desarrollar software

Un modelo de lenguaje (IA) ya puede escribir buena parte del software de un sensor de espectro. Es una herramienta útil, pero tiene límites claros:

Lo que la IA sí hace

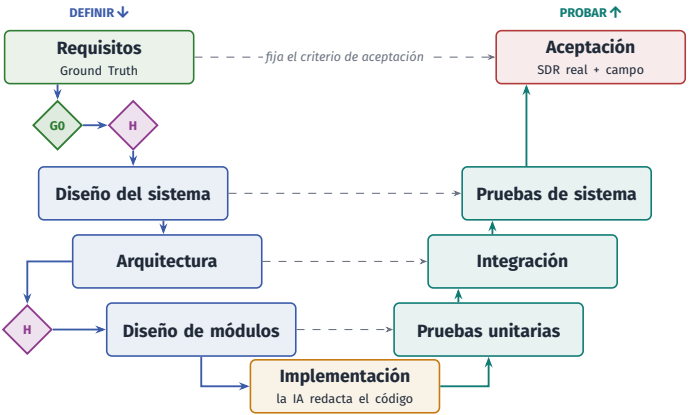
- Redacta código y documentación técnica a partir de instrucciones.
- Propone alternativas de diseño y las compara.
- Acelera tareas repetitivas: pruebas, informes, revisiones.
- Trabaja rápido sobre los documentos que se le entregan.

Lo que la IA no hace

- No da siempre el mismo resultado ante la misma instrucción.
- No garantiza que lo que afirma sea correcto, aunque suene seguro.
- No puede verificar ni aprobar su propio trabajo.
- No mantiene la confiabilidad en tareas largas sin puntos de control.

Por eso V-SIL usa la IA donde es útil y pone controles donde no es confiable: **las personas aprueban y las pruebas automáticas deciden**, nunca la IA.

V-SIL: cada requisito define, desde el inicio, cómo se va a probar



GROUND TRUTH (verdad de referencia)

Tres documentos **escritos por personas**, no por la IA, que definen qué es "correcto":

SRS qué debe hacer el sistema (IEEE 29148)

HCS límites del hardware comercial: SDR, procesador

Normativa UIT-R, resoluciones ANE, ISO/IEC 17025 ← **ANE**

G0 revisión automática, sin IA

H aprobación humana para avanzar

TRES CAPAS

1 · Validación conceptual
qué construir y por qué

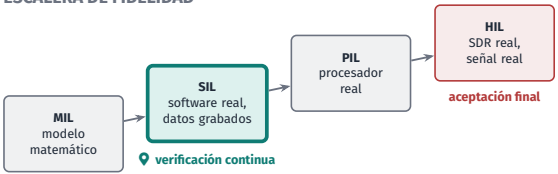
2 · Desarrollo continuo
construir y verificar en cada cambio

3 · Operación
calibración, incertidumbre GUM, auditoría

Probar el software en cada cambio, sin depender del equipo



ESCALERA DE FIDELIDAD



Mismos datos, mismo veredicto: cada cambio se prueba igual, de forma repetible y sin necesitar el equipo conectado.

CADENCIA AUTOMÁTICA

Unitarias	cada cambio de código
Integración	cada versión que se une
Sistema	cada noche, suite completa
Aceptación	hardware real (HIL) y campo

Verificado ≠ Validado. Verificado: cumple criterios con datos grabados o sintéticos. Validado: funciona con hardware real en campo.

Lo que V-SIL garantiza, y el papel de la ANE

P1 · La persona autoriza, el hardware valida

Una persona aprueba cada paso. Solo el equipo real confirma que funciona.

P2 · La IA nunca aprueba su propio trabajo

La IA redacta; decide un criterio externo fijado de antemano.

P3 · El rechazo automático manda

Una prueba fallida rechaza siempre. La IA nunca la anula.

P4 · Cada afirmación dice dónde se probó

Simulación, laboratorio o campo: el entorno queda registrado.

El rol de la ANE en el diseño

La ANE no llega al final a revisar: **sus normas y restricciones son entradas del diseño desde el primer día.**

- **Normativa** (UIT-R, resoluciones ANE) → requisitos medibles.
- **Restricciones técnicas** (bandas, exactitud) → límites del diseño.
- Cada prueba se liga a su norma: **si la norma cambia, se repite.**
- La IA no interpreta la norma: **trabaja sobre documentos aprobados.**

ESTADO DE MADUREZ

- **G0**: revisión automática de documentos
- **Cadena de custodia**: documentos sellados
- **Diseño asistido por IA**: en curso
- **Banco HIL** con RF real: pendiente

CASOS DE PRUEBA REALES

T0	Sensor de borde de monitoreo (ANE)
T1	Cumplimiento en FM (Res. ANE 105)
T2	Mapeo radioeléctrico IoT, 2.4 GHz